

Kartu Misterius dari Penyihir

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 1 second
Memory limit: 64 megabytes

Pada suatu hari yang cerah, **Veter** dan **Nity** sedang menjelajahi sebuah perpustakaan kuno di sudut kota. Mereka menemukan sebuah kotak kayu berkilau dengan ukiran rumit di setiap sudutnya.

"Hei, lihat ini!" seru Nity, membuka kotak tersebut dengan hati-hati.

Di dalam kotak tersebut, ada 4 kartu bersinar emas dengan angka-angka tersebar, dan sebuah kertas perkamen tua dengan tulisan misterius. Veter mengambil perkamen itu dan membacanya dengan suara keras:

"Wahai para pencari petualangan, Aku adalah Penyihir Kartu Kuno. Jika kalian ingin melewati pintu ajaib yang tersembunyi di perpustakaan ini, kalian harus memecahkan teka-teki kartuku."

Aku memberikan 4 kartu dengan angka-angka yang dilambangkan sebagai A_1, A_2, A_3, A_4 , dan sebuah angka target T . Susunlah keempat kartu tersebut dalam urutan apapun, dan gunakan keahlian matematika kalian. Sisipkan operator '+', '-', '', atau '/' di antara kartu-kartu tersebut.*

Hitunglah hasil ekspresi dari kiri ke kanan tanpa perlu memikirkan urutan operasi baku—tidak perlu memprioritaskan perkalian atau pembagian. Lihat apakah hasil akhirnya sama dengan angka target saya. Jika ya, pintu akan terbuka untukmu. Jika tidak... eh, coba lagi!"

Nity melihat ke tangan Veter dengan khawatir. Ternyata ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Mereka membutuhkan bantuanmu untuk memecahkan teka-teki penyihir ini!

Catatan: Operator '/' menyatakan pembagian bilangan real biasa (bukan pembagian bulat).

Input

Masukan terdiri dari dua baris. Baris pertama berisi 4 buah bilangan bulat A_1, A_2, A_3, A_4 ($1 \leq A_i \leq 13$) yang dipisahkan oleh spasi. Baris kedua berisi 1 buah bilangan bulat target T ($1 \leq T \leq 1000$).

Output

Tampilkan satu baris jawaban:

- Cetak **IYA** jika keempat bilangan tersebut dapat disusun menjadi sebuah ekspresi aritmetika yang bernilai T .
- Cetak **TIDAK** jika tidak memungkinkan.

Example

standard input	standard output
3 4 5 6 21	IYA

Note

Salah satu susunan yang menggunakan keempat kartu secara berurutan adalah 4, 5, 3, 6. Dengan rumus:

$$4 + 5 \times 3 - 6$$

Perhitungan dari kiri ke kanan:

1. $4 + 5 = 9$

2. $9 \times 3 = 27$

3. $27 - 6 = 21$

Hasil akhir adalah 21 (sama dengan target $T = 21$). Maka keluaran yang dicetak adalah **IYA**.